



Фіг. 20.3. Стоячи $u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t)$.

У нашій задачі рівняння і граничні умови є лінійними та однорідними, тому довільна сума елементарних стоячих хвиль також є розв'язком хвильового рівняння і задовольняє граничним умовам. Тепер ми повинні знайти таку суперпозицію стоячих хвиль, щоб вона також задовольняла початкові умови, і тоді отримаємо розв'язок нашої проблеми. Заміна кількості

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \sin(n\pi at/L) + b_n \cos(n\pi at/L)) \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

Зверніть увагу на зображення.



Головна різниця між поперечними коливаннями тонкої балки та поперечними коливаннями струни полягає в тому, що промінь чинить опір згину. Не заглиблюючись у механіку тонких балок, припустимо, що, враховуючи опір згинання (замість рівняння хвилі) веде до рівняння четвертого порядку

(21.1)

$$u_{tt} = -a^2 u_{xxxx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty.$$

Шарнірно оперта балка

Розглянемо малі коливання тонкої балки, кінці якої вільно спираються на дві опори. Це означає, що кінці балки не зміщуються, але можуть вільно повертатися.

Тому на кінцях балки мають виконуватися граничні умови $u(0, t) = 0$, $u(1, t) = 0$, а також умови нульового згинального моменту $u_{xx}(0, t) = 0$, $u_{xx}(1, t) = 0$. Із теорії тонких балок випливає, що згинальний момент пропорційний u_{xx} , тому для вільно опертих кінців саме ці умови є природними.



Рис. 21.1. Шарнірно оперта балка.

Отже, коливання балки описуються такою змішаною задачею (для простоти відповідний коефіцієнт вважаємо рівним одиниці):

(21.2)

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_{tt} &= -u_{xxxx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u_{xx}(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, \quad u_{xx}(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Щоб розв'язати цю задачу, ми використаємо метод розділення змінних. Ми будемо шукати лише періодичні розв'язки — флуктуації виду

(21.3)

$$u(x, t) = X(x) T(t) = X(x) [A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)].$$

Зверніть увагу, що вибір розв'язку вигляду (21.3) фактично означає, що ми взяли константу розділення у методі розділення змінних як від'ємну.

Підставляємо (21.3) у рівняння коливань балки і отримуємо рівняння для $X(x)$: $X^{(4)} - \omega^2 X = 0$. Загальний розв'язок цього рівняння записується у вигляді $X(x) = C \sin(\sqrt{\omega} x) + D \cos(\sqrt{\omega} x) + E \sinh(\sqrt{\omega} x) + F \cosh(\sqrt{\omega} x)$. C , D , E та F , підставляємо загальний розв'язок у граничні умови:

З перших двох умов отримуємо $D = 0$ та $F = 0$. Тоді рівняння для C та E : $C \sin \sqrt{\omega} + E \sinh \sqrt{\omega} = 0$, $C \sin \sqrt{\omega} - E \sinh \sqrt{\omega} = 0$. $\sinh \sqrt{\omega} \neq 0$ при $\omega > 0$, з цих рівнянь випливає $E = 0$ і $C \sin \sqrt{\omega} = 0$. Нетривіальний розв'язок існує тоді, коли $\sin \sqrt{\omega} = 0$, тобто при $\sqrt{\omega} = n\pi$, $n = 1, 2, 3, \dots$

ПЕРЕХІД ДО БЕЗРОЗМІРНИХ ЗМІННИХ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, яким чином крайові, початкові та інші фізичні задачі можна записувати у безрозмірному вигляді. У різних галузях знань рівняння формуються по-різному, але після переходу до безрозмірних змінних їх часто можна звести до спільної математичної форми.

Переход к безразмерным переменным позволяет привести уравнения к одному и тому же виду. Именно по этой причине при изучении уравнений с частными производными в математике стараются отвлекаться от физического смысла входящих в них параметров. Вот почему химик, физик или биолог должен преобразовать свое уравнение к той форме, которая принята в нашей книге.

Основная идея введения новых (безразмерных) переменных состоит в том, что после перехода к безразмерным переменным задача становится чисто математической и уже не содержит

характерных физических констант. Именно таким способом многие различные уравнения физики, биологии и химии, содержащие всякие нюансы, связанные с физическими параметрами, приводятся к одной и той же простой форме (см. рис. 22.1).

Познакомимся с этим преобразованием на простом примере.



Рис. 22.1. Некоторые задачи, приводящиеся к одной и той же безразмерной форме.

Приведення дифузійної задачі до безрозмірного вигляду

Начнем со смешанной задачи для отрезка с начальным условием на температуру $u(x, 0) = \sin(\pi x/L)$ и граничными температурами на концах T_1 и T_2 . Другими словами, мы решаем задачу

(22.1)

$$(УЧП) \quad u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(ГУ) \quad u(0, t) = T_1, \quad u(L, t) = T_2, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad u(x, 0) = \sin(\pi x/L), \quad 0 \leq x \leq L.$$

(см. рис. 22.2).

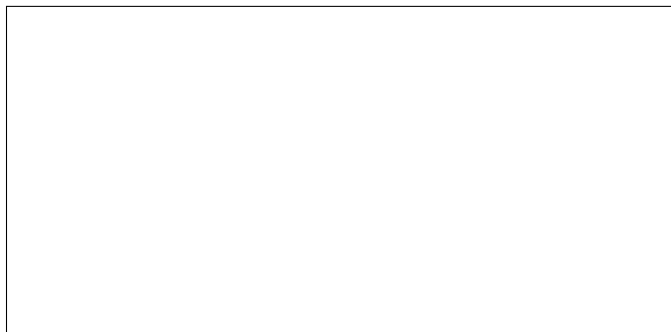


Рис. 22.2. Задача теплопроводности в плоскости переменных (x, t) .

Наша цель — дать новую эквивалентную (22.1) постановку задачи таким образом, чтобы в новой задаче не было никаких физических параметров (вроде α);

2) начальные и граничные условия стали проще.

Для осуществления этой цели, мы введем три новых безразмерных переменных U , ξ и τ , чтобы заменить прежние u , x и t по схеме $u \rightarrow U$ (безразмерная температура), $x \rightarrow \xi$ (безразмерная длина), $t \rightarrow \tau$ (безразмерное время).

Мы проведем все три преобразования одновременно.

Перетворення залежної змінної $u \rightarrow U$

Определим функцию $U(x, t)$ по формуле $U(x, t) = u(x, t) - T_1 \frac{T_2 - T_1}{u(x, t) - T_1}$ безразмерна, поскольку мы делим градусы Цельсия на градусы Цельсия. Новые граничные условия для $U(x, t)$ при $x=0$ и $x=L$ примут вид $U(0, t) = 0$ и

$U(L, t) = 1$. Даваймо поставимо задачу для нової функції $U(x, t)$. Після нескладних перетворень задача (22.1) переходить в нову задачу

$$(УЧП) \quad U_t = \alpha^2 U_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(ГУ) \quad U(0, t) = 0, \quad U(L, t) = 1, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad U(x, 0) = \frac{\sin(\pi x/L) - T_1}{T_2 - T_1}, \quad 0 \leq x \leq L.$$

Если угодно, то здесь можно остановиться, решить задачу для $U(x, t)$ и затем найти $u(x, t)$ по формуле $u(x, t) = T_1 + (T_2 - T_1) U(x, t)$. Однако мы пойдём дальше и займёмся преобразованием независимых переменных x и t .

Перетворення просторової координати $x \rightarrow \xi$

Представляется совершенно очевидным, как следует выбрать безразмерную переменную ξ . Поскольку $0 \leq x \leq L$, полагаем $\xi = x/L$. После вычисления производных $U_x = U_{\xi} \cdot \xi_x = \frac{1}{L} U_{\xi}$,

$$U_{xx} = \frac{1}{L^2} U_{\xi\xi}$$

наступна задача стає очевидною (у змінних U, ξ, t):

$$(УЧП) \quad U_t = (\alpha/L)^2 U_{\xi\xi}, \quad 0 < \xi < 1, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(ГУ) \quad U(0, t) = 0, \quad U(1, t) = 1, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad U(\xi, 0) = \frac{\sin(\pi\xi) - T_1}{T_2 - T_1}, \quad 0 \leq \xi \leq 1.$$

Ми вже пройшли дві третини шляху. Останній крок пов'язаний із введенням безрозмірного часу τ для виключення коефіцієнта $[\alpha/L]^2$ з диференціального рівняння.

$t \rightarrow \tau$ Перетворення часу

Як обрати час без розмірів? Це не так очевидно, як у випадку перших двох змінних. Однак, оскільки наша мета — виключити сталу $[\alpha/L]^2$ з рівняння (22.3), ми діятимемо наступним чином.

- 1. Спробуємо замінити вигляд $\tau = ct$, де c — невідома константа.
- 2. Даваймо розрахуємо $u_t = u_{\tau} \tau_t = cu_{\tau}$.
- 3. Підставимо цю похідну у рівняння (22.3) і отримаємо

$$cu_{\tau} = [\alpha/L]^2 u_{\xi\xi}.$$

Тому потрібно обрати $c = [\alpha/L]^2$, тобто новий час слід вводити за формулою

$$\tau = [\alpha/L]^2 t.$$

Застосовуючи це перетворення до попередньої задачі (22.3), ми повністю переходимо до безрозмірних змінних U, ξ та τ :

$$(УЧП) \quad U_{\tau} = U_{\xi\xi}, \quad 0 < \xi < 1, \quad 0 < \tau < \infty,$$

$$(ГУ) \quad U(0, \tau) = 0, \quad U(1, \tau) = 1, \quad 0 < \tau < \infty,$$

$$(НУ) \quad U(\xi, 0) = \frac{\sin(\pi\xi) - T_1}{T_2 - T_1}, \quad 0 \leq \xi \leq 1.$$

Нова безрозмірна система має такі властивості:

1. Рівняння не містить фізичних параметрів.
2. Граничні умови мають простий вигляд.
3. Початкова умова суттєво не ускладнюється і містить лише відомі функції.
4. Якщо знайдено розв'язок $U(\xi, \tau)$, то розв'язок початкової задачі відновлюється за формулою $u(x, t) = T_1 + (T_2 - T_1)U(x/L, \alpha^2 t/L^2) \dots$

Завершимо лекцію простим прикладом.

Приклад перетворення гіперболічної задачі на безрозмірний вигляд

Розглянемо коливну струну.

(22.5)

$$(УЧП) \quad u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(ГУ) \quad u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad u(x, 0) = \sin(\pi x/L) + 0.5 \sin(3\pi x/L), \quad u_t(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq L.$$

Переходячи до безрозмірних змінних $\xi = x/L$, $\tau = (\alpha/L)t$, одержуємо нову задачу

$$(УЧП) \quad u_{\tau\tau} = u_{\xi\xi}, \quad 0 < \xi < 1, \quad 0 < \tau < \infty,$$

$$(ГУ) \quad u(0, \tau) = 0, \quad u(1, \tau) = 0, \quad 0 < \tau < \infty,$$

$$(НУ) \quad u(\xi, 0) = \sin(\pi\xi) + 0.5 \sin(3\pi\xi), \quad u_\tau(\xi, 0) = 0, \quad 0 \leq \xi \leq 1.$$

Розв'язком цієї задачі є функція $u(\xi, \tau) = \cos(\pi\tau) \sin(\pi\xi) + 0.5 \cos(3\pi\tau) \sin(3\pi\xi)$ і t , дістаємо $u(x, t) = \cos(\pi\alpha t/L) \sin(\pi x/L) + 0.5 \cos(3\pi\alpha t/L) \sin(3\pi x/L)$.##

1. Аналіз розмірностей особливо важливий у чисельних методах, оскільки більшість програм орієнтована на загальні математичні моделі, а не на конкретний набір фізичних параметрів.
2. Не завжди потрібно робити безрозмірними всі змінні; інколи достатньо перетворити лише одну або дві з них.
3. Безрозмірний запис часто дозволяє побачити головні параметри задачі значно чіткіше.

ЗАВДАННЯ

1. За допомогою заміни

$$\xi = x/L, \quad \tau = (\alpha/L)t$$

перетворіть задачу (22.5) до безрозмірного вигляду.

2. Знайдіть безрозмірну форму задачі

$$(УЧП) \quad u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

$$(ГУ) \quad u(0, t) = T_1, \quad u(L, t) = 0, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad u(x, 0) = T_2, \quad 0 \leq x \leq L.$$

3. За допомогою заміни

$$U(x, t) = \frac{u(x, t) - T_1}{T_2 - T_1}$$

перетворіть задачу (22.1) на задачу (22.2).

4. Поясніть, чому заміна змінної $\tau = \alpha t$ усуває параметр α з хвильового рівняння $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$ і який фізичний зміст має ця заміна.
5. Як слід вибрати нову просторову координату ξ , щоб усунути параметр v з рівняння $u_t + v u_x = 0$? ##
Лекція 23

КЛАСИФІКАЦІЯ РІВНЯНЬ У ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ (КАНОНІЧНА ФОРМА ГІПЕРБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, що лінійне рівняння другого порядку з двома незалежними змінними

$$A u_{xx} + B u_{xy} + C u_{yy} + D u_x + E u_y + F u = G$$

(A, B, C, D, E, F і G являються функціями x і y или могут быть константами) относится к одному из следующих типов:

- 1) гиперболическому (если $B^2 - 4AC > 0$),
- 2) параболическому (если $B^2 - 4AC = 0$),
- 3) эллиптическому (если $B^2 - 4AC < 0$).

Показать, какие новые переменные $\xi = \xi(x, y)$ и $\eta = \eta(x, y)$ можно ввести вместо x и y , чтобы упростить исходное уравнение. В новых переменных ξ и η уравнение с частными производными приводится к одному из следующих видов (в зависимости от того, будет ли величина $B^2 - 4AC$ положительна, равна нулю или отрицательна):

- 1. $u_{\xi\xi} u_{\eta\eta} = \Psi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ (дві канонічні форми гіперболічного рівняння),
- 2. $u_{\eta\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ (каноническая форма параболического уравнения),
- 3. $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ (каноническая форма эллиптического уравнения),

где Φ и Ψ — функции от частных производных первого порядка, зависимой переменной u и новых независимых переменных ξ и η . Конкретный вид функций Φ и Ψ зависит от исходного уравнения.

У читателя может возникнуть мысль, что глава, посвященная классификации уравнений, должна размещаться в самом начале книги. Вероятно, это правильно, и многие книги действительно начинаются с этого материала. Однако правда и то, что многие студенты не могут с энтузиазмом изучать нечто такое, о чем у них нет никакого представления. Именно по этой причине мы отложили изучение темы, посвященной классификации уравнений с частными производными, до настоящего момента.

Наша задача - классифицировать все уравнения вида

(23.1) $A u_{xx} + B u_{xy} + C u_{yy} + D u_x + E u_y + F u = G$, где A, B, C, D, E, F и G — функции x и y . Згідно з цією схемою рівняння називається

1. гіперболічним у точці (x_0, y_0) , якщо $B^2(x_0, y_0) - 4A(x_0, y_0)C(x_0, y_0) > 0$;
2. параболічним у точці (x_0, y_0) , якщо $B^2(x_0, y_0) - 4A(x_0, y_0)C(x_0, y_0) = 0$;
3. еліптичним у точці (x_0, y_0) , якщо $B^2(x_0, y_0) - 4A(x_0, y_0)C(x_0, y_0) < 0$.

Залежно від типу його можна звести до відповідної канонічної форми. Щоб краще зрозуміти класифікаційну схему, наведемо кілька прикладів.

Приклади гіперболічних, параболических та еліптичних рівнянь

1. Уравнение теплопроводности $u_t = u_{xx}$ — линейное уравнение второго порядка вида (23.1) с коэффициентами $A=1$, $B=0$, $C=0$, $D=0$, $E=-1$, $F=0$, $G=0$,

так что $B^2 - 4AC = 0$ при всех x и t . Следовательно, это уравнение будет параболическим при всех x и t . В общем уравнении (23.1) переменная u играет роль времени t . Результат не изменится, если в общем уравнении поменять местами x и u .

2. Волновое уравнение $u_{1t} = u_{xx}$ также принадлежит классу уравнений вида (23.1) с коэффициентами $A=1$, $B=0$, $C=-1$, $D=E=F=G=0$.

Так как $B^2 - 4AC = 4$ для всех x и t , то это уравнение является гиперболическим при всех x и t .

1) Следует указать, что приведенные в примерах уравнения являются частными случаями более общих параболических, гиперболических и эллиптических уравнений, а основные их свойства характерны и для общего случая.

3. Уравнение Лапласа $u_{xx} + u_{yy} = 0$ является эллиптическим при всех x и y , так как $B^2 - 4AC = -4 < 0$.

4. Линейное уравнение $u_{xx} + u_{yy} = \sin x$ с переменными коэффициентами также принадлежит классу уравнений вида (23.1), но для него $B^2 - 4AC = -4x$ и, следовательно, уравнение будет эллиптическим при $x > 0$,

параболическим при $x=0$, гиперболическим при $x < 0$.

Этот пример иллюстрирует тот факт, что тип уравнения с переменными коэффициентами может изменяться от точки к точке.

Читатель должен обратить внимание на следующее: тип уравнения (23.1) определяется только коэффициентами при вторых производных и никак не зависит ни от коэффициентов при первых производных и самой функции, ни от свободного члена.

Обратимся теперь к главной теме нашей лекции — приведению гиперболических уравнений к каноническому виду. Известно, что если в данной области пространства уравнение является гиперболическим, то вместо x и y можно ввести координаты ξ и η (характеристические переменные) таким образом, что уравнение примет простейшую форму

(23.2) $u_{\xi\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$. Это уравнение содержит только одну производную второго порядка $u_{\xi\eta}$, а функция $\Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ зависит только от новых независимых переменных ξ и η , зависимой переменной u и первых производных из u и u_η . Конкретный вид функции Φ зависит, конечно, от исходного уравнения и формул перехода к новым координатам ξ и η . Научимся отыскивать эти функции.

Каноническая форма гиперболического уравнения

Рассмотрим уравнение общего вида

(23.3) $Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G$ и пусть в интересующей нас области $B^2 - 4AC > 0$. Нам нужно ввести новые координаты $\xi = \xi(x, y)$,

$$\eta = \eta(x, y)$$

тому в рівнянні (23.3) залишається лише одна часткова похідна другого порядку $u_{\xi\eta}$ (не слід шукати заміну змінним, за допомогою якої гіперболічне вирівнювання

1) Необходимо, щоб це перетворення координат було локально оборотним і подвійно диференційованим. — Ед. Ед.

У цьому випадку це неможливо).

Вычислим сначала частные производные

$$\begin{aligned}
 u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x, \\
 u_y &= u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y, \\
 (23.4) \quad u_{xx} &= u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx}, \\
 u_{xy} &= u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \xi_{xy} + u_\eta \eta_{xy}, \\
 u_{yy} &= u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_\xi \xi_{yy} + u_\eta \eta_{yy}.
 \end{aligned}$$

Підставляючи ці відношення до початкового рівняння (23.3), після простих, але громіздких обчислень отримуємо

(23.5)

$$\bar{A}u_{\xi\xi} + \bar{B}u_{\xi\eta} + \bar{C}u_{\eta\eta} + \bar{D}u_\xi + \bar{E}u_\eta + \bar{F}u = \bar{G}, \quad \bar{A} = A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2, \quad \bar{B} = 2A\xi_x\eta_y + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + 2C\xi_y\eta_y, \quad \bar{C} = A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2, \quad \bar{D} = A\xi_x + B\xi_y + C\eta_y.$$

Читателю предоставится возможность проделать эти выкладки при решении задач.

Наш следующий шаг—выбрать функции $\xi = \xi(x, y)$ и $\eta = \eta(x, y)$ таким образом, чтобы коэффициенты $\bar{A}$ и $\bar{C}$ обратились в нуль. Это позволит нам привести исходное уравнение к канонической форме. Итак, необходимо потребовать, чтобы $\bar{A} = A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 = 0$, $\bar{C} = A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2 = 0$. Эти уравнения можно представить в виде

Разрешив их относительно $[\xi_x/\xi_y]$ и $[\eta_x/\eta_y]$, получаем

(23.7)

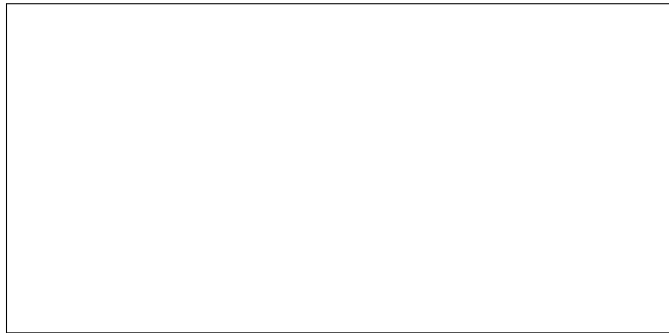
$$[\xi_x/\xi_y] = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

(характеристические

$$[\eta_x/\eta_y] = \frac{-B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

уравнения).

Кожне квадратичне рівняння для $[\xi_x/\xi_y]$ і $[\eta_x/\eta_y]$ має два ядра, але залишаємо лише одне, щоб вони відрізнялися.



Фіг. 23.1. Характеристики $\xi(x, y) = c$ та $\eta(x, y) = c$.

Задача була зведена до знаходження двох функцій $\xi(x, y)$ і $\eta(x, y)$, так що відношення $[\xi_x/\xi_y]$ і $[\eta_x/\eta_y]$ задовольняють рівняння (23.7). Дуже легко знайти такі функції 1) якщо звернути увагу на рис. 23.1. Щоб зрозуміти, як це можна зробити, розглянемо просте рівняння

$$u_{xx} - 4u_{yy} + u_x = 0.$$

Его характеристики определяются из уравнений

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\xi_x}{\xi_y} = \frac{B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = -2,$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\eta_x}{\eta_y} = \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = 2.$$

Решая эти уравнения относительно y , получаем

$$y = -2x + c_1,$$

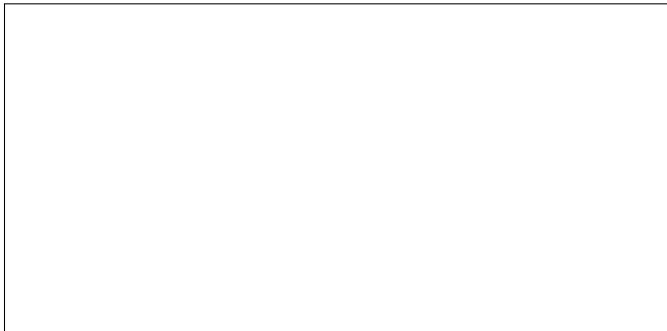
$y = 2x + c_2$. Чтобы найти ξ и η , разрешим полученные уравнения относительно констант c_1 и c_2 , оставляя их в правой части и перенося остальные слагаемые в левую.

Выражения, стоящие в левых частях, примем за искомые функции ξ и η

$$\xi = y + 2x = c_1, \eta = y - 2x = c_2.$$

1) См., например, Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1972 и др. издания. — Прим. ред.

Очевидно, що функції ξ і η введені таким чином, задовольняють рівняння характеристик. Ці нові координати показані на рис. 23.2. На цьому наше обговорення того, як знайти нові координати, завершується. Останнє, що залишилося — визначити новий тип початкового рівняння.



Фіг. 23.2. Характеристичні координати рівняння $u_{xx} - 4u_{\eta\eta} + u_x = 0$.

Це досить просто: знайти канонічну форму диференціального рівняння з частковими похідними, підставити нові координати $\xi(x, y)$ і $\eta(x, y)$ у рівняння $\bar{A}u_{\xi\xi} + \bar{B}u_{\xi\eta} + \bar{C}u_{\eta\eta} + \bar{D}u_{\xi} + \bar{E}u_{\eta} + \bar{F}u = \bar{G}$,

де $\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$, $\bar{D}$, $\bar{E}$, $\bar{F}$ та $\bar{G}$ визначаються формулами (23.6).

Прежде чем закончить лекцию, давайте на конкретном примере посмотрим, как «работает» общий метод приведения к каноническому виду.

Приведение гиперболического уравнения $y^2 u_{xx} - x^2 u_{yy} = 0$ к канонической форме

Рассмотрим уравнение $y^2 u_{xx} - x^2 u_{yy} = 0$, $x > 0$, $y > 0$,

що є гіперболічним у першому квадранті. Знайдемо нові координати так, щоб початкове рівняння набуло канонічної форми.

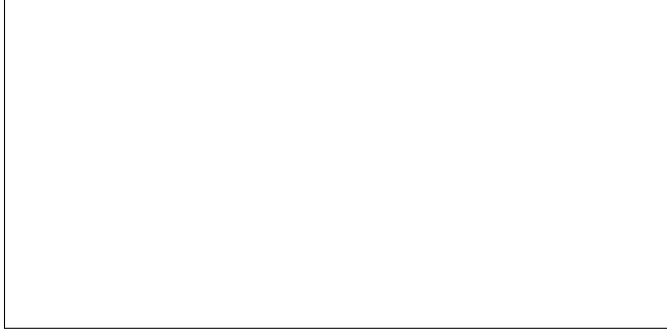
ШАГ 1. Решаем уравнения характеристик

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = \frac{x}{y}$$

(напомним, что этот шаг

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = -\frac{x}{y}.$$

обеспечивает $\bar{A} = \bar{C} = 0$),



Фиг. 23.3. Нові координати карактора.

Интегрируя эти обычные дифференциальные уравнения методом разделения переменных, мы получим два неявных соотношения (за желанием можно выразить y через x)

$$y^2 - x^2 = \text{const},$$

$y^2 + x^2 = \text{const}$. Следовательно, новые координаты следует вводить по формулам $\xi = y^2 - x^2$, $\eta = y^2 + x^2$.

Эти новые координаты изображены на рис. 23.3. Теперь следует получить новое уравнение. Вычислим все коэффициенты

$\tilde{A} = 0$ (так и должно быть; мы специально выбирали ξ и η так, чтобы этот коэффициент обращался в нуль).
 $\tilde{B} = 2A\xi_{xx}\eta_x + B(\xi_{x\eta}\eta_x + \xi_{y\eta}\eta_x) + 2C\xi_{y\eta}\eta_y = -16x^2y^2$,

$\bar{C} = 0$ (по той же причине, что и $\bar{A} = 0$), $\{D\} = A\xi_{xx}\xi_x + B\xi_{xy}\xi_x + C\xi_{yy}\xi_x + D\xi_{xx}\eta_x + E\xi_{xy}\eta_x = -2(x^2 + y^2)$

$$\tilde{E} = A\eta_{xx} + B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y = 2(y^2 - x^2), \tilde{F} = F = 0$$

,

$$\bar{G} = G = 0$$

,

подставим их в уравнение $\bar{A}u_{\xi\xi} + \bar{B}u_{\xi\eta} + \bar{C}u_{\eta\eta} + \bar{D}u_{\xi} + \bar{E}u_{\eta} + \bar{F}u = \bar{G}u_{\xi\eta} = \frac{-(x^2+y^2)u_{\xi} + (y^2-x^2)u_{\eta}}{8x^2y^3}$. 2., xu_{ξ} и η , окончательно получаем

(23.8) $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = u_{\xi} - u_{\eta}$ $\frac{1}{2(\xi^2 - \eta^2)}$... #1.. $\alpha = \alpha(\xi, \eta) = \xi + \eta, \beta = \beta(\xi, \eta) = \xi - \eta$. Воспользуемся этой заменой для преобразования уравнения (23.8). Так как

$$u_{\xi} = u_{\alpha}\alpha_{\xi} + u_{\beta}\beta_{\xi} = u_{\alpha} + u_{\beta}.$$

$$u_{\eta} = u_{\alpha}\alpha_{\eta} + u_{\beta}\beta_{\eta} = u_{\alpha} - u_{\beta},$$

$$u_{\xi\eta} = u_{\alpha\alpha}\alpha_{\eta} + u_{\alpha\beta}\alpha_{\eta} + u_{\beta\alpha}\alpha_{\eta} + u_{\beta\beta}\beta_{\eta} = u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta},$$

то

(23.9) $u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} = -u_{\alpha} - \alpha u_{\beta} \frac{1}{2\alpha\beta}$ и β через исходные координаты x и y . В результате получаем $\xi = y^2 - x^2$, $\eta = y^2 + x^2$, $2y^3$,

$$\beta = \xi - \eta = (y^2 - x^2) - (y^2 + x^2) = -2x^2.$$

- Читач може запитати, чому необхідно класифікувати та зводити їх до канонічної форми диференціальних рівнянь у похідних похідних.
 - а) Поділ рівнянь на класи гіперболічних, параболічних та еліптичних відповідає поділу фізичних процесів на три основні класи: хвильовий, дифузійний і стаціонарний. Математичні особливості розв'язків цих трьох типів рівнянь є абсолютно різними.
 - б) У більшості праць, присвячених розв'язанню гіперболічних задач, припускається, що початкове рівняння записується у канонічній формі, тобто у вигляді

$$u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} = \Psi(\xi, \eta, u, u_{\xi}, u_{\eta}).$$

Якщо у нас є рівняння і ми хочемо отримати його розв'язок, ми повинні перетворити його у канонічну форму і використати відомі результати.

- с) Для чисельного розв'язання канонічного гіперболічного рівняння було створено багато різних комп'ютерних програм.

Функція $\Phi(\xi, \eta, u, u_{\xi}, u_{\eta})$ вводиться у VM Θ як підпрограма, тому рівняння спочатку має бути канонічним. Як тільки розв'язок знайдено в нових координатах, його завжди можна перетворити назад на початкові координати. # ЗАВДАННЯ

1. Визначте, чи є наступні рівняння гіперболічними, параболічними чи еліптичними:

- а) $u_{xx}u_{xy} = 0$,
- б) $u_{tt} = u_{xx} + u_x + hu$,
- в) $u_{xx} + 3u_{yy} = \sin x$,
- г) $u_{xx} + u_{yy} = f(x, y)$,
- д) $u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = f(r, \theta)$.

2. Отримайте співвідношення (23.4), (23.5) та (23.6).

3. Переконайтеся, що рівняння

$$3u_{xx} + 7u_{xy} + 2u_{yy} = 0$$

є гіперболічним при всіх x та y , і знайдіть його характеристики.

4. Зведіть рівняння з попередньої задачі до канонічної форми

$$u_{\xi\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_{\xi}, u_{\eta}).$$

5. Продовжте задачу 4 і приведіть це рівняння до другої канонічної форми

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = \Psi(\alpha, \beta, u, u_{\alpha}, u_{\beta}).$$

6. Найдите характеристики уравнения

$$u_{xx} + 4u_{xy} = 0.$$

Перетворіть рівняння на нові координати, розв'яжіть його і поверніться до координат x і y , щоб отримати розв'язок початкової задачі.

ХВИЛЬОВЕ РІВНЯННЯ У ВІЛЬНОМУ ПРОСТОРИ (ДВОВИМІРНІ ТА ТРИВИМІРНІ ЗАДАЧІ)

МЕТАЛЕКЦІЇ: Розв'яжіть задачу з початковими умовами

(УЧП)

$$u_{tt} = e^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), \begin{cases} -\infty < x < \infty, \\ -\infty < y < \infty, \\ -\infty < z < \infty, \end{cases}$$

(НУ)

$$\begin{cases} u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), \\ u_t(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z) \end{cases}$$

в трехмерном пространстве и показать, что полученное решение удовлетворяет принципу Гюйгенса. Для решения соответствующей двумерной задачи

(УЧП) $u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy})$,

$$\begin{cases} -\infty < x < \infty, \\ -\infty < y < \infty, \end{cases}$$

(НУ)

MATHBLK0090X

використовується метод спуску, і доведено, що двовимірні розв'язки не задовольняють принцип Гюйгенса. І нарешті, використовуючи метод спуску, показано, що розв'язок одномірного рівняння виражається формулою д'Аламбера, з якою ми познайомилися раніше.

У попередніх лекціях ми розглядали задачу з початковими умовами для нескінченної віброуючої струни і показали, що її розв'язок задається формулою д'Аламбера. Читачеві має бути зрозуміло, що в тривимірному просторі одномірне хвильове рівняння описує плоскі хвилі. Наприклад, звукові або електромагнітні хвилі на достатньо великих відстанях від джерел можна вважати плоскими хвилями і, отже, описуватися одномірним рівнянням. Існує така термінологія:

- 1) одномірні хвилі називаються плоскими хвилями,
- 2) Двовимірні хвилі називають циліндричними хвилями.

3) тривимірні хвилі називаються сферичними хвилями.

Іншими словами, одномірне хвильове рівняння може описувати або плоскі хвилі в просторах більшої кількості розмірів, або коливання струн. Завдання лекції — узагальнити формулу д'Аламбера для випадку двох і трьох вимірів.

Хвилі у тривимірному просторі

Розглянемо сферичні хвилі у тривимірному просторі за заданих початкових умов, тобто розв'яжемо задачу з початковими умовами

(24.1)

$$\begin{cases} -\infty < x < \infty, \\ -\infty < y < \infty, \\ -\infty < z < \infty, \end{cases}$$

(24.1)

$$\begin{cases} u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), \\ u_t(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z). \end{cases}$$

 $P_{\{2\}}$

$$u_{tt} = c^2 \Delta u,$$

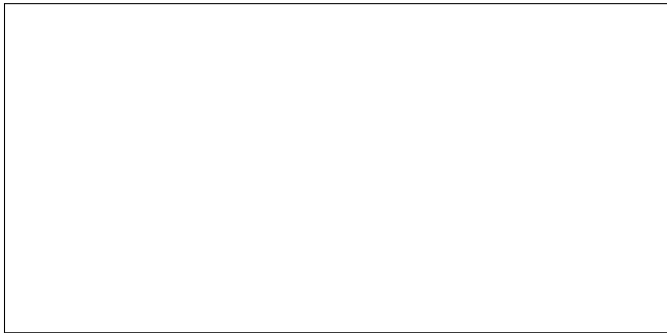
$$(H\mathcal{U}) \begin{cases} u(x, y, z, 0) = 0, \\ u_t(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z), \end{cases}$$

где эаком Δ обозначен дифференциальный оператор. Цю задачу можна розв'язати методом Ф Юр'єра¹), і виявляється, що розв'язок можна представити у вигляді $P_{\{1\}}$ где $\bar{\psi}$ — среднее значение начального распределения ψ по сфере радиуса ct с центром в точке (x, y, z) , т. е. $\frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \psi(x + ct \cos \varphi, y + ct \sin \varphi \cos \theta, z + ct \sin \varphi \sin \theta) \sin \varphi d\varphi d\theta$.

Аргументи функції ψ проходять по поверхні сфери, якщо значення θ і φ змінюються відповідно в межах $[0, 2\pi]$ і $[0, \pi]$ (рисунок 24.1). Цю формулу можна інтерпретувати так:

См Владимирова В. С. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1971 и др. издания. — Прим ред.

дуючим образом: каждая точка пространства излучает расходящуюся (со скоростью c) сферическую волну, через t секунд точка с координатами (x, y, z) окажется под воздействием начального Р И С



24.1. Решение является средним значением начального распределения на сфере.

возмущения, сосредоточенного на сфере радиуса ct с центром в заданной точке (см. рис. 24.2).

Формула (24.3) дозволяє обчислити розв'язок задачі для більшості початкових умов на комп'ютері. Можливо, читачу буде цікаво знайти розв'язок для деяких простих функцій f .



Фіг. 24.2. Початкове збурення ψ поширюється з кожної точки у всіх напрямках.

Щоб отримати повне рішення, розглянемо другу половину проблеми

(24.4)

$$(YAU)u_{tt} = c^2 \Delta u,$$

$$(HY) \begin{cases} u = 0, \\ u_t = \varphi, \end{cases}$$

$$u_h(r, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} r^n [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]. \Delta u = -\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{2} \cos(2\theta) u = \frac{\partial}{\partial t} [t\varphi]. u_p(r, \theta) = Ar^4 + Br^4 \cos(2\theta). u(x, t) = \frac{1}{2c} \int \{x - ct\}^+ \{x + ct\} \varphi(s) ds. u_p(r, \theta) = -\frac{r^4}{32} - \frac{r^4}{24} \cos(2\theta). u_t(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)]. \Sigma$$

Определение конформного отображения

Відображення $w=f(z)$ комплексної площини z у комплексну площину w називається конформним у точці z , площини z , якщо похідна $f'(z) \neq 0$. Відображення $f(z)$ називається конформним у регіоні D , якщо $f'(z) \neq 0$ в кожній точці регіону D .

У застосуванні $f(z) = z^2$ конформна з усіх речей, окрім точки $z=0$, $z'(z) = 2z \neq 0$ для всіх $z \neq 0$. З іншого боку, якість e^z відповідає всім z -областям, $f'(z) = e^z \neq 0$ є конформною. Яка мета конформних стосунків? Відповідь полягає в тому, що розвиток рівня Лапласа $\phi_{xx} + \phi_{yy} = 0$ у співаючій області змін x і y , ми можемо розглядати цю область як площу комплексної змінної z . Відображаючи $w = f(z) = \{xy\} + i\{yu\} = 0$, рівень Лапласа $\phi_{xx} + \phi_{yy} = 0$ перетворюється на новому диференціальному рівні частково, як у нових координатах $i \nabla \phi_{nn} + \phi_{nn} = 0$ $\phi_{xx} + \phi_{uu} = 0$. Водночас я придумав ідею знайти конформну межу, як перенести область з комплексною межею та область з простою межею (припускають, що область $w = z^*$ перенести межу першого квадранта площі z на дійсну всієї площі w).

Ось кілька прикладів, які покажуть, як можна розв'язати диференціальні рівняння у похідних за допомогою конформних відображень.

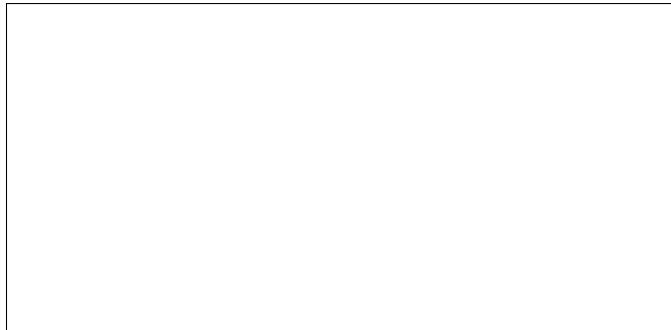
Уравнение Лапласа в верхней полуплоскости.

Припустимо, що нам потрібно розв'язати наступну задачу Діріхле у верхній половині видимості (рис. 47.3):

(47.1) (Зверніть увагу, що перетворення було виконано на змінній x , і отримана послідовність залежить лише від часу t .)

А как быть с производными? Ниже приводятся несколько полезных формул

$$\begin{aligned} & (\forall \varphi) \quad \varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < y < \infty, \quad (47.1) \\ & w = \ln \left(\frac{z-1}{z+1} \right) \\ & \begin{aligned} & S \left[u_t \right] = \frac{dS \left[u \right]}{dt}, \quad \text{quad} \quad S \left[u_{tt} \right] = \frac{d^2 S \left[u \right]}{dt^2} \\ & \left[\frac{n\pi}{L} \right]^2 S \left[u \right] + \frac{2n\pi}{L^2} \left[u \left(0, t \right) + (-1)^{n+2} u \left(L, t \right) \right], \quad C \left[u_{xx} \right] = - \left[\frac{n\pi}{L} \right]^2 C \left[u \right] - \\ & \frac{2}{L} \left[u_x \right] \left(0, t \right) + (-1)^{n+1} u_x \left(L, t \right) \right]. \end{aligned} \end{aligned}$$



Фіг. 26.1. Основна ідея принципу суперпозиції; L — диференціальний оператор; f — вхід; U — вихід.

Ця базова ідея може використовуватися для розв'язання складних змішаних задач, розбиваючи їх на прості підзавдання, які розв'язуються за допомогою

кожне з них, а потім підсумовування отриманих результатів (звісно, диференціальне рівняння і граничні умови мають бути лінійними).

Розкладання змішаної задачі на дві простіші

Предположим, нам необходимо решить линейную задачу (обозначим ее Р)

(УЧП) Перед нами неоднородне рівняння теплопровідності, тому пряме розділення змінних тут непридатне. Замість цього ми розкладаємо зовнішній вплив за синусними модами, знаходимо відгук кожної моди окремо, а потім підсумовуємо ці відгуки. Саме так метод кінцевого синусного перетворення переводить задачу для УЧП у послідовність задач для звичайних диференціальних рівнянь. Рассмотрим теперь, как конечное синусное преобразование применяется к неоднородной задаче с нулевыми граничными условиями. После разложения решения и правой части по синусам задача для УЧП распадается на семейство обычных дифференциальных уравнений для коэффициентов разложения.

Интегрируя по частям, получаем стандартные соотношения для мод:

$$\begin{aligned} A_n(t) &= 2 \int_0^1 u_t(x, t) \sin(n\pi x) dx = \frac{dU_n(t)}{dt}, \\ B_n(t) &= 2 \int_0^1 u_{xx}(x, t) \sin(n\pi x) dx = -(n\pi)^2 U_n(t) \\ &\quad + 2n\pi[u(0, t) + (-1)^{n+1}u(1, t)]. \end{aligned}$$

Таким чином, застосування скінченного синусного перетворення зводить початкову змішану задачу до нескінченної системи звичайних диференціальних рівнянь для коефіцієнтів розкладу. Після знаходження цих коефіцієнтів розв'язок відновлюється сумуванням ряду за власними функціями.

У цьому полягає головна ідея методу: складна крайова задача в частинних похідних перетворюється на послідовність значно простіших задач для окремих мод, а вже потім усі моди підсумовуються в остаточний розв'язок.

ЗАМЕЧАНИЕ

Використання скінченного синусного перетворення приводить до рядів за власними функціями. Для інших інтегральних перетворень розв'язки часто мають вигляд не дискретних рядів, а інтегралів, тобто неперервних розкладів. Саме ця відмінність пояснює, чому для задач на скінченному відрізку природно виникають суми, а для задач на нескінченних областях — інтегральні представлення.

3. Розв'яжіть задачу

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_{tt} &= u_{xx} + \sin(3\pi x), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= \sin(\pi x), \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

4. Нехай u_1 і u_2 є розв'язками деякого рівняння. Для яких із наведених нижче рівнянь сума $u_1 + u_2$ знову буде розв'язком?

- а) $u_t = u_{xx}$;
- б) $u_t = u_{xx} + e^t$;
- в) $u_t = u_{xx} + u^2$.

Поясніть, які з цих рівнянь є лінійними, а які — нелінійними.

5. Розбийте на чотири простіші задачі змішану задачу

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(1, t) = g_2(t), & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1, \end{aligned}$$

так, щоб розв'язок початкової задачі можна було подати як суму розв'язків цих підзадач.

6. Нехай функції u_1 і u_2 задовольняють однорідні граничні умови $u_1(1, t) + u_2(1, t) = 0$. Чи задовольняє функція $u_1 + u_2$ цю саму граничну умову? Обґрунтуйте відповідь.

Лекція 27

РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ (ХАРАКТЕРИСТИЧНИЙ МЕТОД)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття рівнянь у частинних похідних першого порядку і показати, як задачі Коші для таких рівнянь розв'язуються методом характеристик.

Розглянемо типову задачу

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad & a(x, t)u_x + b(x, t)u_t = c(x, t), & -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

На відміну від рівняння теплопровідності, де початкове збурення миттєво впливає на весь простір, для рівнянь першого порядку інформація переноситься вздовж спеціальних кривих у площині (x, t) . Такі криві називаються характеристиками.

Ідея методу характеристик проста: замість того, щоб працювати безпосередньо в координатах (x, t) , ми переходимо до параметра s , який біжить уздовж характеристики. Якщо характеристика записана у вигляді $x = x(s)$, $t = t(s)$, то природно вимагати

$$\frac{dx}{ds} = a(x, t), \quad \frac{dt}{ds} = b(x, t).$$

Уздовж такої кривої частинні похідні поєднуються в одну повну похідну, і задача для УЧП зводиться до звичайного диференціального рівняння.



Фіг. 27.1. Початкове значення в точці x впливає на розв'язок лише вздовж характеристики у площині змінних (x, t) . Параметр s змінюється вздовж характеристик від нуля до нескінченності, починаючи з початкової лінії умови; $\square$ — сталий за кожною характеристикою; $\square$ змінюється вздовж початкової лінії стану.

Якщо коефіцієнти a і b сталі, то характеристики є прямими. Якщо ж вони залежать від x і t , то характеристики викривляються, але сам принцип методу не змінюється: початкові дані переносяться вздовж цих кривих.

Отже, на відміну від рівняння теплопровідності $u_t = u_{xx}$, де вплив початкових даних миттєво відчувається в усій області, для рівнянь першого порядку вплив локалізується саме на характеристиках.

ПОРІВНЯННЯ АНАЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ ІЗ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТАЛЕКЦІЯМИ: Порівняння переваг і недоліків аналітичних і чисельних методів розв'язання диференціальних рівнянь у часткових похідних. Важлива математична задача ідентифікації фізичних величин (параметрична ідентифікація) наведена. У зв'язку з цим завданням розглядається один важливий приклад з біології.



Фіг. 27.2. Початкове збурення $u(x, 0)$ у точці породжує дві хвилі. Збурення струни, згідно з хвильовим рівнянням, поширюється вздовж двох характеристик.

Початкове збурення в точці x впливає на розв'язок уздовж характеристикних ліній у площині (x, t) . Саме тому побудова характеристик є першим кроком у розв'язанні задачі.

Надалі ми детально покажемо, як після переходу до характеристикних координат отримати звичайне диференціальне рівняння для значення u уздовж кожної характеристики і як із цього відновити розв'язок вихідної задачі Коші.

Лекція 40

ПОРІВНЯННЯ АНАЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ ІЗ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТАЛЕКЦІЯМИ: Порівняння переваг і недоліків аналітичних і чисельних методів розв'язання диференціальних рівнянь у часткових похідних. Важлива математична задача ідентифікації фізичних величин (параметрична ідентифікація) наведена. У зв'язку з цим завданням розглядається один важливий приклад з біології.

Можливо, настав час обговорити переваги та недоліки аналітичних і чисельних розв'язків диференціальних рівнянь у похідних похідних. Спершу давайте з'ясуємо, що ми маємо на увазі під цими двома типами рішень.

Аналитические решения

Під аналітичними розв'язками ми маємо на увазі ті розв'язки, у яких невідома функція і виражена через незалежні змінні та параметри системи у вигляді формул, нескінченних рядів і інтегралів.

Чисельні розв'язки

Під чисельним ми зрозуміємо чисельні розв'язки, отримані чисельно після приблизної заміни початкового рівняння іншим, простішим рівнянням. Наприклад, у методі скінченної різниці похідні виражаються через скінченні різниці, а розв'язок диференціального рівняння в похідних у похідних апроксимується розв'язком різницьового рівняння. Результатом такої процедури зазвичай є таблиця значень розв'язків, а для деяких значень пояснювальних змінних.

Таблиця 40.1

	x										
	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
00,010,020,03	100	10,20,15	10,34	1:	:	:	!	:	10,34	10,20,15	1000

×										
;	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Тепер, коли ми знаємо, що мається на увазі під розв’язуванням кожного з цих типів, давайте порівняємо їх між собою.

Порівняльний аналіз чисельних та аналітичних рішень

Розглянемо загальне питання: що корисніше мати для конкретної крайової задачі — явну аналітичну формулу чи чисельну таблицю значень? Відповідь залежить від цілі дослідження, але кожен підхід має власні сильні сторони.

Переваги аналітичного розв’язку

1. Формула дає цілісне уявлення про поведінку розв’язку в усій області, а не лише в окремих вузлах сітки.
2. Аналітичний вираз дозволяє досліджувати асимптотику, залежність від параметрів і гладкість розв’язку.
3. Для багатьох класичних задач формула допомагає перевіряти правильність чисельних алгоритмів і оцінювати похибку.

Переваги чисельного розв’язку

1. Чисельні методи працюють у складних геометріях, де аналітичний розв’язок отримати майже неможливо.
2. Вони природно враховують змінні коефіцієнти, складні джерела та нелінійні члени.
3. На практиці саме чисельний розрахунок часто дає потрібні значення температури, потенціалу або зміщення в конкретних точках.

Отже, аналітичний і чисельний підходи не суперечать один одному. Навпаки, вони взаємно доповнюються: аналітичне розв’язання дає розуміння структури задачі, а чисельне — інструмент для складних випадків, де явну формулу побудувати вже не вдається.

Що ви можете сказати про точність?

4. Як отримати послідовність випадкових точок, що лежать всередині трикутника T ?

РИС. 25.1. Графи функції $f(x) = 1$ та її перетворення.

Властивості перетворень

Перш ніж переходити до прикладів, корисно зафіксувати кілька загальних фактів. Коли перетворення виконується лише за просторовою змінною x , отримані коефіцієнти залежать уже тільки від часу t . Саме це робить інтегральні та спектральні методи зручними для задач математичної фізики.

Окремо слід уважно працювати з похідними: після перетворення вони переходять у нові алгебраїчні або диференціальні співвідношення. Саме тому перед обчисленнями завжди виписують кілька базових формул для похідних і граничних членів.

Варіаційні методи розв’язання рівнянь у частинних похідних

Мета лекції. Пояснити, як деякі крайові задачі можна розглядати як задачі мінімізації відповідного функціонала. Тоді функція, що мінімізує цей функціонал, одночасно є розв’язком диференціального рівняння.

Класичний приклад дає задача Діріхле для еліптичного рівняння

$$\Delta u = f \quad \text{в області } D, \quad u = 0 \quad \text{на межі } \partial D.$$

Її можна пов'язати з енергетичним функціоналом

$$J[u] = \iint_D \left[\frac{1}{2} (u_x^2 + u_y^2) + fu \right] dx dy.$$

За відповідних умов функція, що мінімізує $J[u]$ серед усіх допустимих функцій із заданою граничною умовою, задовольняє рівняння Ейлера-Лагранжа і тим самим дає розв'язок початкової крайової задачі.

Метод Рітца

Один із найвідоміших варіаційних підходів — метод Рітца. Його ідея проста:

1. Обрати набір пробних функцій $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$, які задовольняють граничні умови.
2. Шукати наближений розв'язок у вигляді

$$u_n(x, y) = c_1 \phi_1(x, y) + c_2 \phi_2(x, y) + \dots + c_n \phi_n(x, y).$$

3. Підставити u_n у функціонал $J[u]$ і мінімізувати отриману функцію багатьох змінних за коефіцієнтами $c_1, \dots, c_n$.

У результаті задача для рівняння в частинних похідних зводиться до скінченно-вимірної задачі мінімізації. Чим вдаліше підібрано пробні функції, тим кращим буде наближення.

Для задачі Діріхле в одиничному квадраті природно брати пробні функції, що обертаються в нуль на межі області. Типові приклади мають вигляд

$$\phi_1(x, y) = x(1-x)y(1-y), \quad \phi_2(x, y) = x \phi_1(x, y), \quad \phi_3(x, y) = y \phi_1(x, y),$$

і далі аналогічно будують розширений базис.

На цьому етапі головна ідея така: енергетичний підхід не підміняє класичну теорію рівнянь, а дає інший, часто дуже ефективний спосіб знаходити наближені розв'язки складних крайових задач. На цьому ми завершуємо обговорення варіаційних методів для еліптичних задач. Далі переходимо до рівнянь першого порядку, де ключову роль відіграє геометрія характеристичних кривих. ## Лекція 27

РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ (МЕТОД ХАРАКТЕРИСТИК)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття диференціального рівняння в частинних похідних першого порядку і ознайомитися з методом характеристик для задач із початковими умовами.

Розглянемо типову задачу Коші для лінійного рівняння першого порядку:

- (УЧП): $a(x, t)u_x + b(x, t)u_t = c(x, t)$, $-\infty < x < \infty$, $0 < t < \infty$.
- (НУ): $u(x, 0) = \varphi(x)$, $-\infty < x < \infty$.

На відміну від рівняння теплопровідності, де початкове збурення миттєво впливає на весь простір, для рівнянь першого порядку інформація поширюється вздовж спеціальних кривих у площині (x, t) . Такі криві називаються характеристиками.

Ідея методу характеристик така: замість того, щоб розв'язувати рівняння одразу в координатах (x, t) , ми переходимо до параметра s , який біжить уздовж характеристики. Уздовж правильно вибраної характеристики частинні похідні поєднуються так, що задача зводиться до звичайного диференціального рівняння.

Якщо характеристику записати у вигляді $x = x(s)$, $t = t(s)$, то природно вимагати, щоб вона задовольняла співвідношення:

- $\frac{dx}{ds} = a(x, t),$
- $\frac{dt}{ds} = b(x, t).$

Після цього значення $u(x, t)$ уздовж характеристики визначається ще одним звичайним диференціальним рівнянням. Саме тому метод характеристик перетворює складну задачу для УЧП на послідовність простіших задач для звичайних рівнянь.

Геометрично це означає, що початкові дані з лінії $t = 0$ не розмазуються по всій площині, а переносяться вздовж характеристичних кривих. У наступному фрагменті лекції ці криві буде побудовано явно, а тоді з їхньою допомогою буде отримано розв'язок задачі Коші.